

EMFW Vorlesung 10: Dielektrischer Schichtwellenleiter (I)

Wintersemester 2025/26

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Randel | 3. Februar 2026

Vorlesungsinhalte

1. Dielektrischer Schichtwellenleiter

2. Wellenausbreitung im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. Eigenwertgleichung des dielektrischen Schichtwellenleiters

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion

Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

Vorlesungsinhalte

1. Dielektrischer Schichtwellenleiter

2. Wellenausbreitung im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. Eigenwertgleichung des dielektrischen Schichtwellenleiters

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

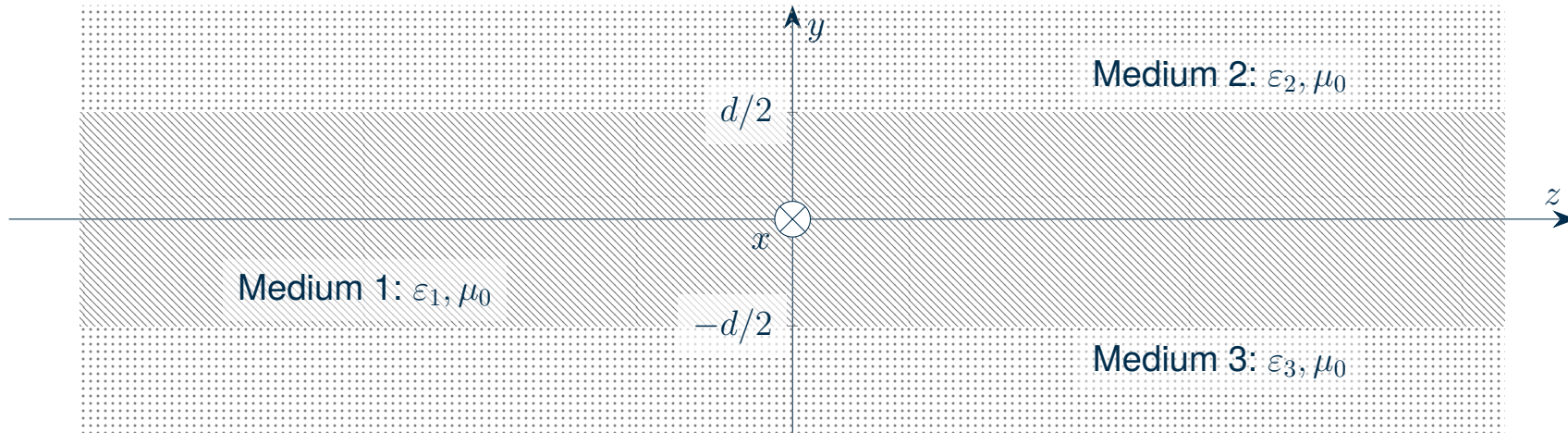
Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion

Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

Dielektrischer Schichtwellenleiter

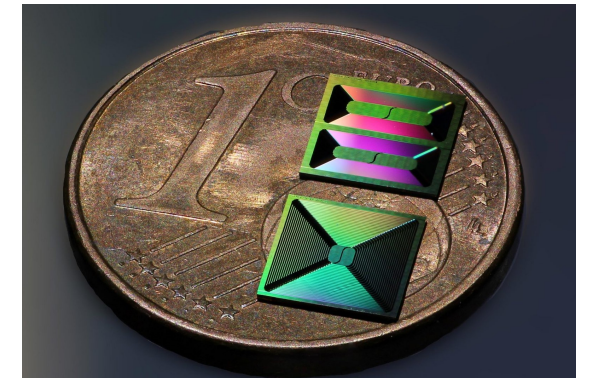
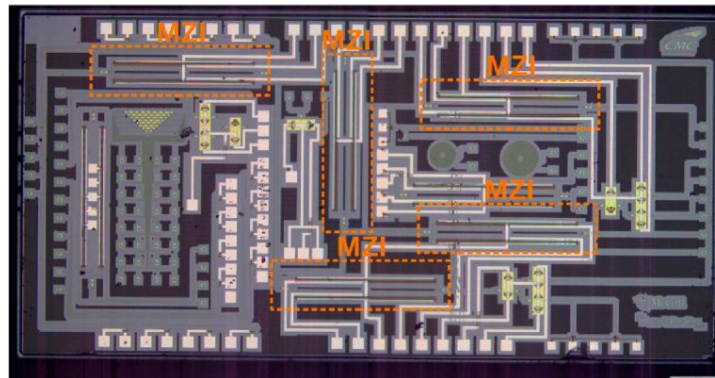
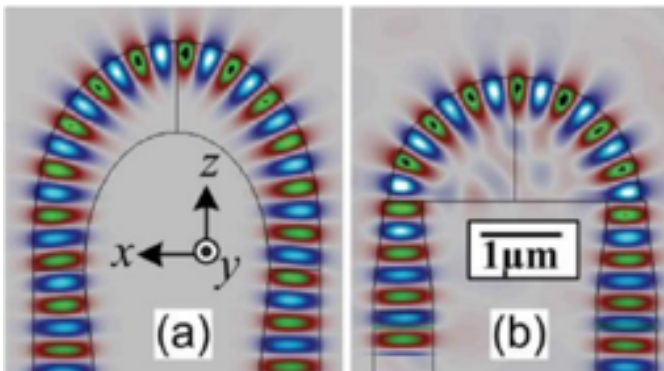
- Wie der Parallelplattenleiter gehört der dielektrische Schichtwellenleiter zur Klasse der Dreischichtenprobleme.



- Der Wellenleiter sei in der xz -Ebene unendlich ausgedehnt und habe eine Dicke d .
- Alle Schichten seien nichtleitend, d. h. $\kappa = 0$, frei von Raumladungen, d. h. $\varrho = 0$, und haben die Permeabilität $\mu = \mu_0$.
- Die elektrische Permittivität in der Schicht $i \in \{1, 2, 3\}$ sei $\varepsilon_i = \varepsilon_{r,i}\varepsilon_0 = n_i^2\varepsilon_0$ mit der Brechzahl n_i (oft auch Brechungsindex genannt).
- Der Einfachheit halber beschränken wir uns im Folgenden auf den Fall $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 \iff n_2 = n_3$.

Dielektrische Wellenleiter in der Praxis

- Der dielektrische Schichtwellenleiter ist die einfachste Form eines optischen Wellenleiters und kann aufgrund der unendlichen transversalen Ausdehnung in der Praxis nicht existieren.
- In photonischen integrierten Schaltungen (PICs) kommen meist dielektrische Wellenleiter mit rechteckigem Querschnitt zum Einsatz.
- Analog zu integrierten Schaltkreisen in der Elektronik, bezeichnen PICs photonische Mikrochips, die Lichtsignale erzeugen, verarbeiten, transportieren und empfangen.
- Anwendungsbereiche von PICs: optische Kommunikationstechnik, Messtechnik (Lidar, optische Kohärenztomographie), Biophotonik zur medizinischen Diagnostik, Quantencomputer, uvm.



Vorlesungsinhalte

1. Dielektrischer Schichtwellenleiter

2. Wellenausbreitung im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. Eigenwertgleichung des dielektrischen Schichtwellenleiters

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion

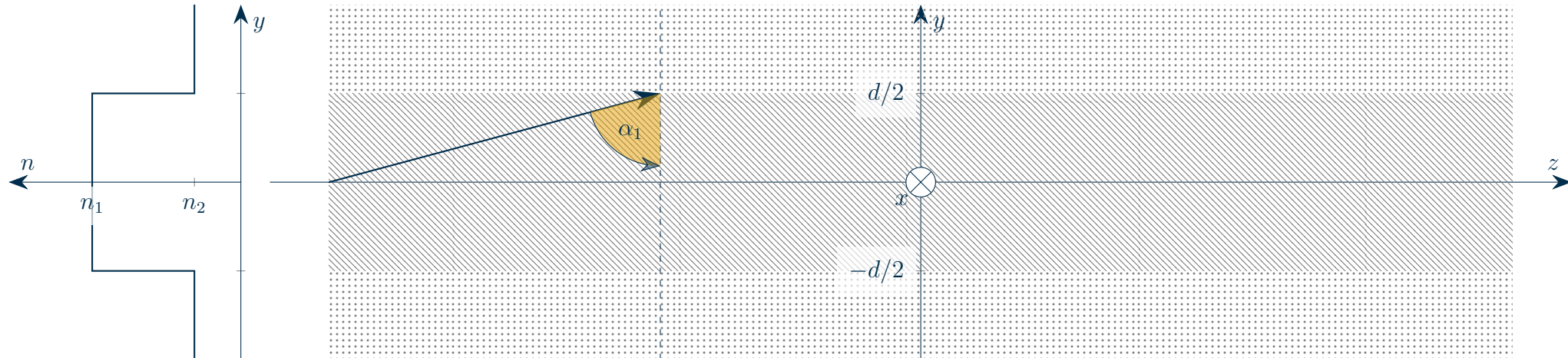
Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

Einführung

- Nachdem wir uns in den letzten Vorlesungen den Hohlleitern mit ideal leitenden Wänden gewidmet haben, beschäftigen wir uns nun mit dielektrischen Wellenleitern.
- Die Führung elektromagnetischer Wellen in dielektrischen Wellenleitern basiert auf dem Prinzip der Totalreflexion, das wir in Vorlesung 06 kennengelernt haben.
- Folglich müssen die Materialien dieser Wellenleiter so gewählt werden, dass der Bereich, in dem die Welle geführt werden soll, eine größere Brechzahl als die umliegenden Strukturen aufweist.
- Um zu verstehen, unter welchen Bedingungen Wellen in diesem Wellenleiter ausbreitungsfähig sind, beschreiben wir analog zu Vorlesung 08 die Wellenausbreitung zunächst durch ebene Wellen, die den Wellenleiter entlang eines Zick-Zack-Pfades durchlaufen.

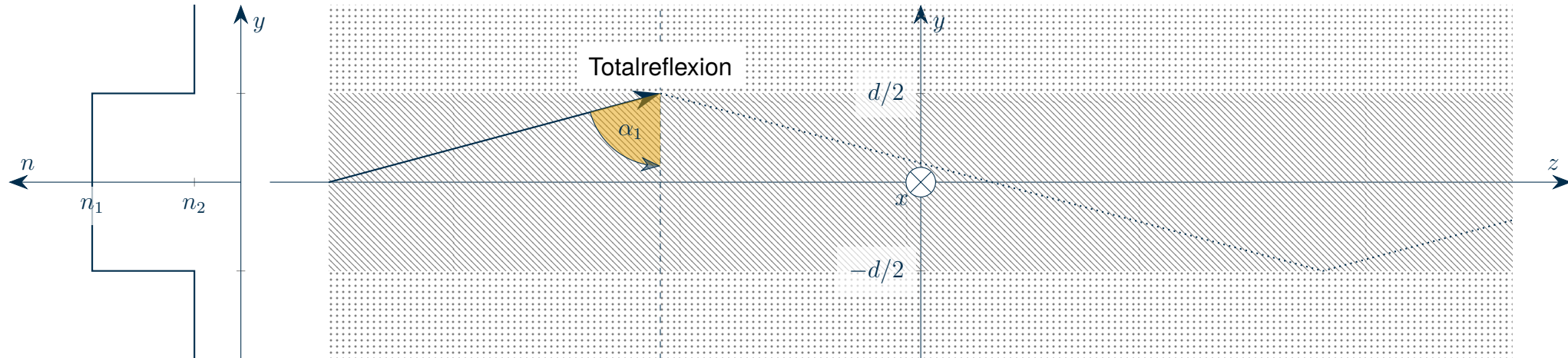
Wellenausbreitung im Schichtwellenleiter

- Im Folgenden betrachten wir eine harmonische ebene Welle, die unter einem Winkel α_1 innerhalb des Wellenleiters auf die Grenzfläche trifft.
- Die Wellenführung ist nur dann möglich, wenn die Welle innerhalb der wellenführenden Schicht hin und her reflektiert wird.
- Demnach muss an der Grenzfläche vollständige Reflexion bzw. Totalreflexion auftreten.
- Für die Wellenzahl innerhalb bzw. außerhalb der Platte gilt $k_{1,2} = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_{1,2}} = \frac{\omega}{c_0} n_{1,2} = k_0 n_{1,2}$.



Wellenausbreitung im Schichtwellenleiter

- Im Folgenden betrachten wir eine harmonische ebene Welle, die unter einem Winkel α_1 innerhalb des Wellenleiters auf die Grenzfläche trifft.
- Die Wellenführung ist nur dann möglich, wenn die Welle innerhalb der wellenführenden Schicht hin und her reflektiert wird.
- Demnach muss an der Grenzfläche vollständige Reflexion bzw. Totalreflexion auftreten.
- Für die Wellenzahl innerhalb bzw. außerhalb der Platte gilt $k_{1,2} = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_{1,2}} = \frac{\omega}{c_0} n_{1,2} = k_0 n_{1,2}$.



Grenzwinkel der Totalreflexion (Wdh.)

- Beim Übergang von einem Medium $n = n_1$ mit höherem Brechungsindex (optisch dichter) zu einem Medium $n = n_2$ mit geringerem Brechungsindex (optisch dünner), kann - für hinreichend große Einfallswinkel gegenüber der Grenzflächennormalen α_1 - Totalreflexion auftreten.
- Gemäß dem Snelliusschen Brechungsgesetz gilt für den Transmissionswinkel α_2

$$\sin \alpha_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1 .$$

- Wegen $n_1 > n_2$ existiert ein kritischer Winkel $\alpha_1 = \alpha_{\text{krit}}$ mit

$$\sin \alpha_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_{\text{krit}} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_{\text{krit}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) .$$

- Aufgrund der Monotonie des Sinus beobachten wir für alle Einfallswinkel $\alpha_1 \geq \alpha_{\text{krit}}$ Totalreflexion.
- Insbesondere wird der Winkel $\alpha_2 = \underline{\alpha}_2$ für $\alpha_1 > \alpha_{\text{krit}}$ komplexwertig mit einem Realteil von 90° .
- Bei Totalreflexion breitet sich der „transmittierte“ Teil der Welle also entlang der Grenzfläche aus.

Vorlesungsinhalte

1. Dielektrischer Schichtwellenleiter

2. Wellenausbreitung im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. Eigenwertgleichung des dielektrischen Schichtwellenleiters

4. Was Sie gelernt haben sollten

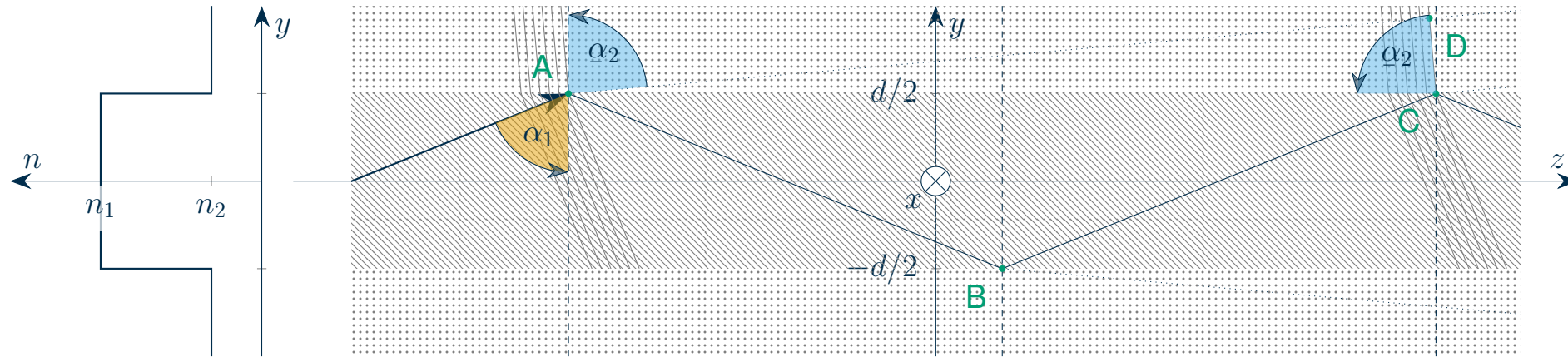
5. Anhang

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion

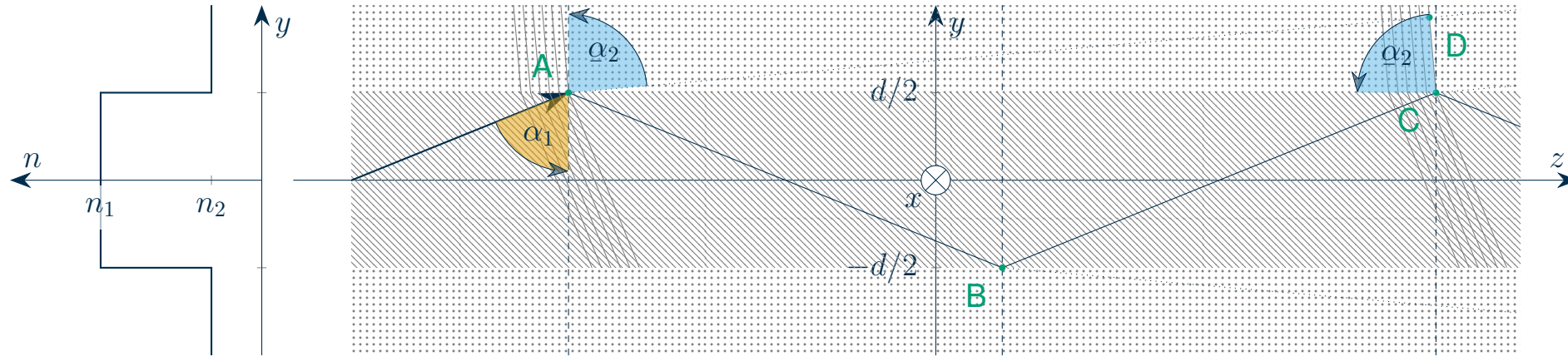
Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

Ausbreitungsbedingung (I)



- An den Punkten A, B und C erfährt die Welle Totalreflexion.
- Dabei dringt jeweils ein Teil der Welle in das außenliegende Medium ein, welcher unter dem Winkel α_2 zu der Grenzfläche propagiert.
- Die Phasenfronten sind stets senkrecht zur Ausbreitungsrichtung orientiert, weshalb sie hinter der Grenzfläche „abknicken“.
- Um eine in z -Richtung geführte, konstante Wellenform zu erhalten, müssen auch die Punkte C und D auf einer Phasenfront liegen.

Ausbreitungsbedingung (II)



- Also muss die akkumulierte Phasendrehung auf dem Pfad $\overline{ABC}$ durch die wellenführende Schicht (Reflexion in A und B) sowie dem direkten Pfad $\overline{AD}$ entlang der Grenzfläche in Medium 2 bis auf ein ganzzahliges Vielfaches m von 2π identisch sein:

$$\arg\{\underline{r}\} + \overline{AB}k_1 + \arg\{\underline{r}\} + \overline{BC}k_1 = \overline{AD}k_2 + m 2\pi .$$

- Hier bezeichnet $\underline{r}$ den Reflexionskoeffizienten gemäß den Fresnelschen Beziehungen.

Geom. Betrachtung Ausbreitungsbedingung

- Aus den trigonometrischen Beziehungen erhalten wir direkt

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \frac{d}{\cos(\alpha_1)} \quad \text{und} \quad \overline{AC} = 2d \tan(\alpha_1) .$$

- In dem Medium 2 breitet sich die Welle unter dem komplexwertigen Winkel α_2 gegenüber der Grenzflächennormalen aus (die Vektoren $\overline{DC}$ und $\overline{DA}$ schließen einen rechten Winkel ein)

$$\overline{AD} = \overline{AC} \sin(\alpha_2) = 2d \frac{n_1 \sin^2(\alpha_1)}{n_2 \cos(\alpha_1)} = 2d \frac{n_1}{n_2} \frac{1 - \cos^2(\alpha_1)}{\cos(\alpha_1)} = \frac{n_1}{n_2} \frac{2d}{\cos(\alpha_1)} - \frac{n_1}{n_2} 2d \cos(\alpha_1) .$$

- Damit können wir die Bedingung für die Wellenführung (Ausbreitungsbedingung) vereinfachen zu

$$\arg\{\underline{r}\} = -d k_1 \cos(\alpha_1) + m \pi .$$

- Alternativ können wir diese Beziehung auch über die Welle innerhalb der Schicht mit $n = n_1$ bestimmen, siehe dazu Folie 32 im Anhang.

Wdh.: Fresnelsche Beziehungen (I)

- Die Fresnelschen Beziehungen für die Reflexionskoeffizienten für senkrechte bzw. parallele Polarisation haben wir in der Vorlesung zu ebenen Wellen an Grenzflächen hergeleitet als

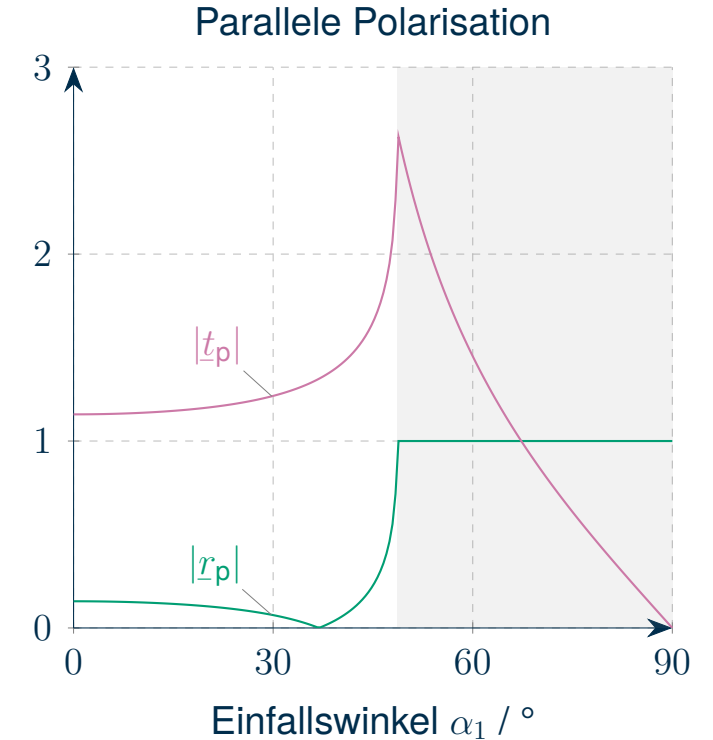
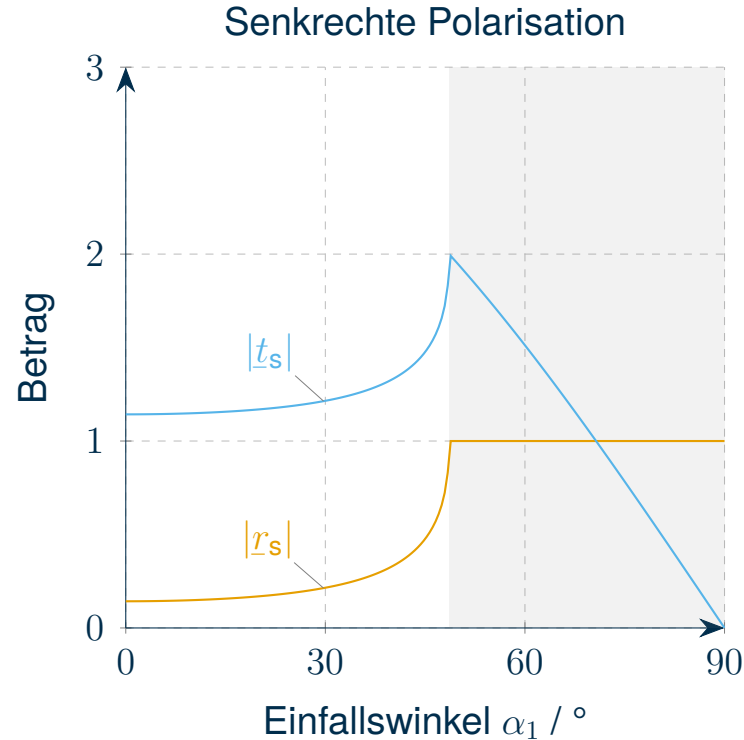
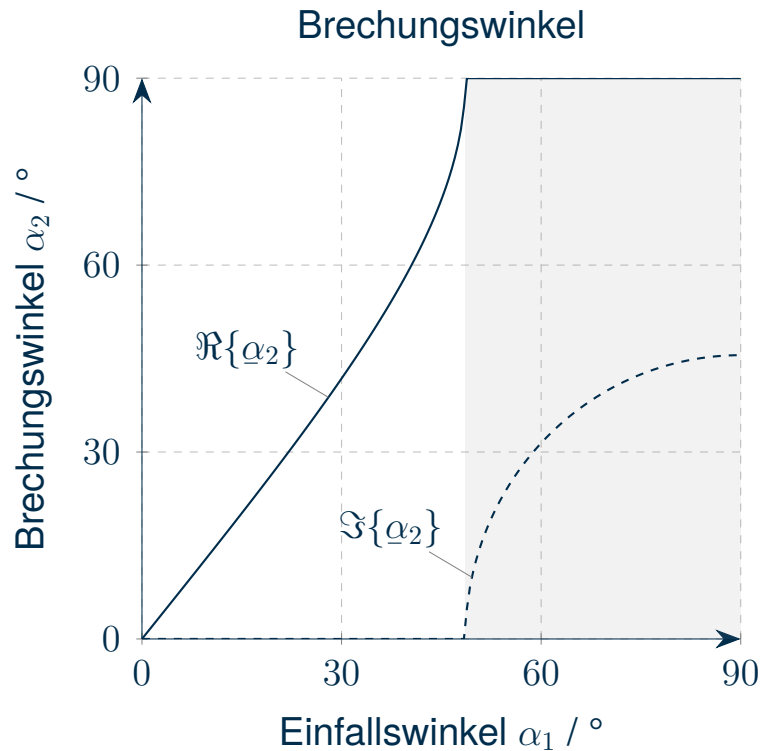
$$\underline{r}_s = \frac{n_1 \cos(\alpha_1) - n_2 \cos(\alpha_2)}{n_1 \cos(\alpha_1) + n_2 \cos(\alpha_2)} \quad \text{bzw.} \quad \underline{r}_p = \frac{n_2 \cos(\alpha_1) - n_1 \cos(\alpha_2)}{n_2 \cos(\alpha_1) + n_1 \cos(\alpha_2)}$$

- Für die Transmissionskoeffizienten gilt entsprechend

$$\underline{t}_s = \frac{2n_1 \cos(\alpha_1)}{n_1 \cos(\alpha_1) + n_2 \cos(\alpha_2)} \quad \text{bzw.} \quad \underline{t}_p = \frac{2n_1 \cos(\alpha_1)}{n_2 \cos(\alpha_1) + n_1 \cos(\alpha_2)}$$

Wdh: Fresnelsche Beziehungen (II)

- Der Brechungswinkel sowie die Beträge der Reflexions- und Transmissionskoeffizienten für den Übergang von Wasser mit $n_1 = 1,333$ (bei $\lambda = 589 \text{ nm}$, vgl. Vorlesung 6) zu Vakuum mit $n_2 = 1$.
- Für Einfallswinkel $\alpha_1 \geq \alpha_{\text{krit}} = 48,8^\circ$ erhalten wir Totalreflexion und damit ein komplexes $\underline{\alpha}_2$ (vgl. Folie 26).



Phasendrehung bei Totalreflexion (I)

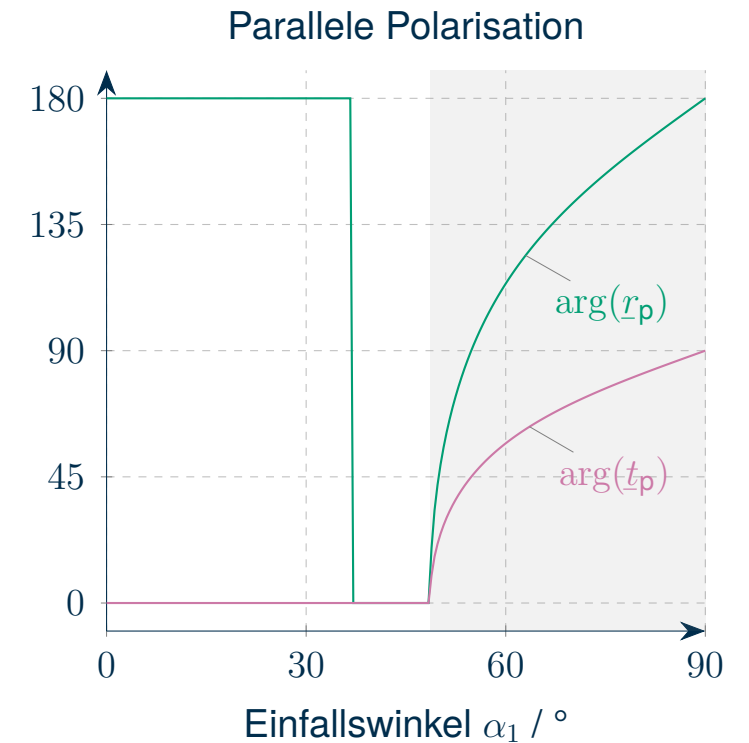
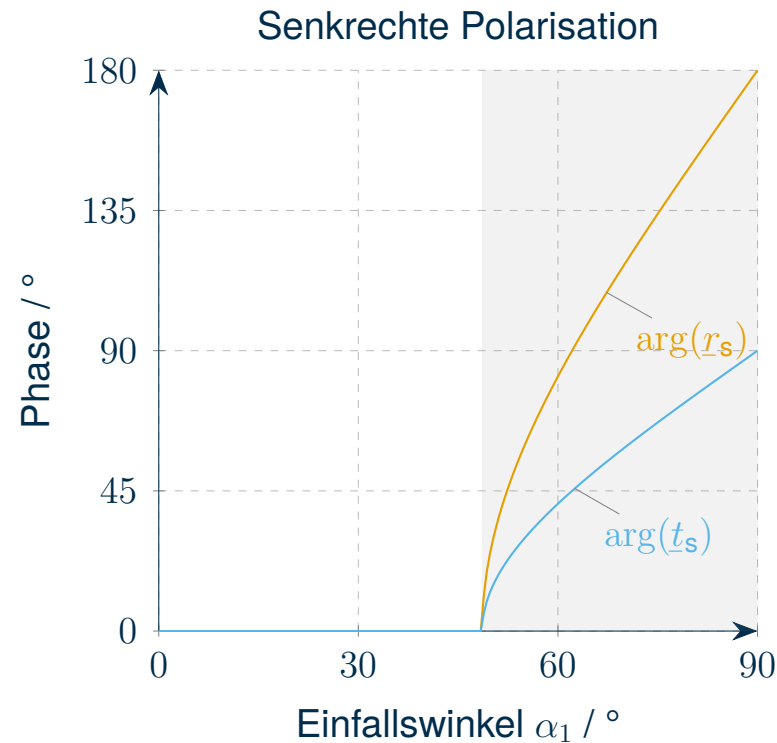
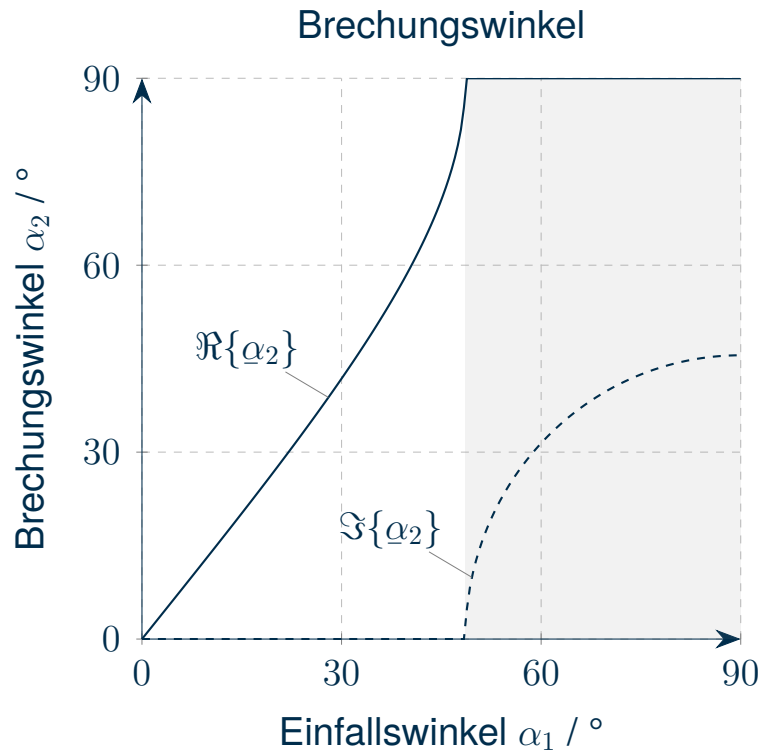
- Im Falle von Totalreflexion werden die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten komplexwertig, d. h. $\underline{r}_{s,p} = |\underline{r}_{s,p}| \exp(j \arg\{\underline{r}_{s,p}\})$ und $\underline{t}_{s,p} = |\underline{t}_{s,p}| \exp(j \arg\{\underline{t}_{s,p}\})$.
- Daher erfahren die reflektierte und transmittierte Welle an der Grenzfläche im Allgemeinen eine Phasendrehung, die von 0° und 180° verschieden ist.
- Die Argumente der Reflexionskoeffizienten ergeben sich zu (vgl. Anhang Folie 28)

$$\arg\{\underline{r}_s\} = -2 \arctan \left(\sqrt{\frac{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}{n_1^2 \cos^2(\alpha_1)}} \right) \quad \text{bzw.} \quad \arg\{\underline{r}_p\} = -2 \arctan \left(\frac{n_1^2}{n_2^2} \sqrt{\frac{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}{n_1^2 \cos^2(\alpha_1)}} \right)$$

- Für die Transmissionskoeffizienten gilt (nur bei Totalreflexion) jeweils $\arg\{\underline{t}_{s,p}\} = \frac{1}{2} \arg\{\underline{r}_{s,p}\}$.
- *Wichtig:* Im Fall von Totalreflexion verschwinden die Transmissionskoeffizienten keineswegs.
- Aufgrund der resultierenden Phasendifferenz zwischen einfallender und reflektierter Welle verschwinden die Tangentialkomponenten der resultierenden Welle an der Grenzfläche im Allgemeinen nicht!

Phasendrehung bei Totalreflexion (II)

- Brechungswinkel sowie Phase der Reflexions- und Transmissionskoeffizienten für den Übergang von Wasser mit $n_1 = 1,333$ (bei $\lambda = 589 \text{ nm}$) zu Vakuum mit $n_2 = 1$.



Eigenwertgleichungen

- Die Ausbreitungsbedingung für geführte Wellen wird auch als Eigenwertgleichung bezeichnet.
- Für die senkrechte Polarisation lässt sich diese schreiben als

$$\arctan\left(\sqrt{\frac{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}{n_1^2 \cos^2(\alpha_1)}}\right) = \frac{d k_0}{2} n_1 \cos(\alpha_1) - m \frac{\pi}{2}$$

- Für die parallele Polarisation erhalten wir analog

$$\arctan\left(\frac{n_1^2}{n_2^2} \sqrt{\frac{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}{n_1^2 \cos^2(\alpha_1)}}\right) = \frac{d k_0}{2} n_1 \cos(\alpha_1) - m \frac{\pi}{2}$$

Normierte Darstellung der Eigenwertgleichungen

- Die Eigenwertgleichung lässt sich vereinfachen mit den normierten Größen

$$U = \frac{dk_0}{2} n_1 \cos(\alpha_1) \quad \text{und} \quad W = \frac{dk_0}{2} \sqrt{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}$$

- Zudem führen wir die normierte Frequenz ein als

$$V = \omega \frac{d}{2c_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{U^2 + W^2} \quad \Rightarrow \quad W = \sqrt{V^2 - U^2}$$

- Damit lässt sich die Eigenwertgleichung für die senkrechte Polarisation umformen zu

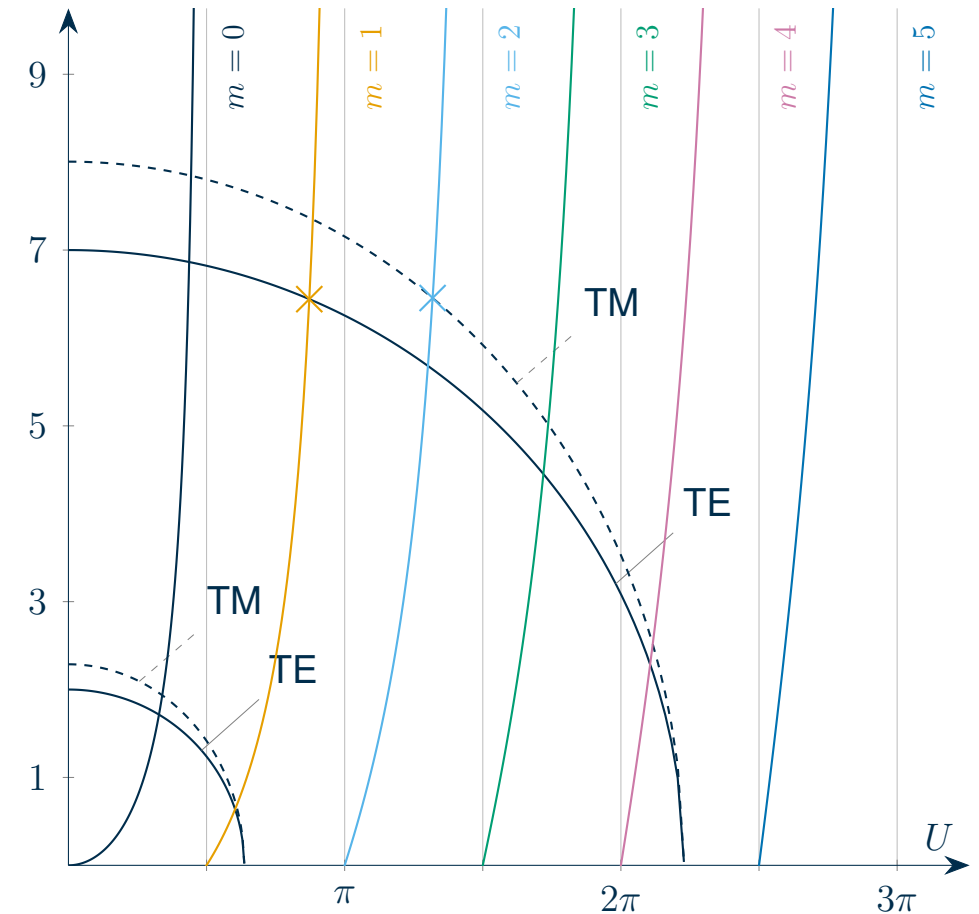
$$\sqrt{V^2 - U^2} = U \tan\left(U - m \frac{\pi}{2}\right) .$$

- Für die parallele Polarisation ergibt sich entsprechend

$$\frac{n_1^2}{n_2^2} \sqrt{V^2 - U^2} = U \tan\left(U - m \frac{\pi}{2}\right) .$$

Graphische Lösung der Eigenwertgleichungen

- Die Abbildung erlaubt die graphische Lösung der Eigenwertgleichungen für gegebene Werte von V .
- Die rechte Seite der beiden Eigenwertgleichungen ist für $m = 0, 1, 2, \dots$ durch die farbigen Linien dargestellt.
- Für senkrechte Polarisation (TE) entspricht die linke Seite der Eigenwertgleichung einem Viertelkreis mit dem Radius V und ist beispielhaft für $V = 7$ sowie $V = 2$ dargestellt.
- Bei paralleler Polarisation (TM) erhalten wir hingegen eine Vierteilellipse, die für $\frac{n_1}{n_2} = 1,07$ durch entsprechende gestrichelte Linien dargestellt ist.
- Abhängig von V ergeben sich die Lösungen der Eigenwertgleichung für diejenigen U , bei denen sich die Viertelkreise und -ellipsen mit den farbigen Kurven schneiden - z. B. bei $\times$ oder $\times$.

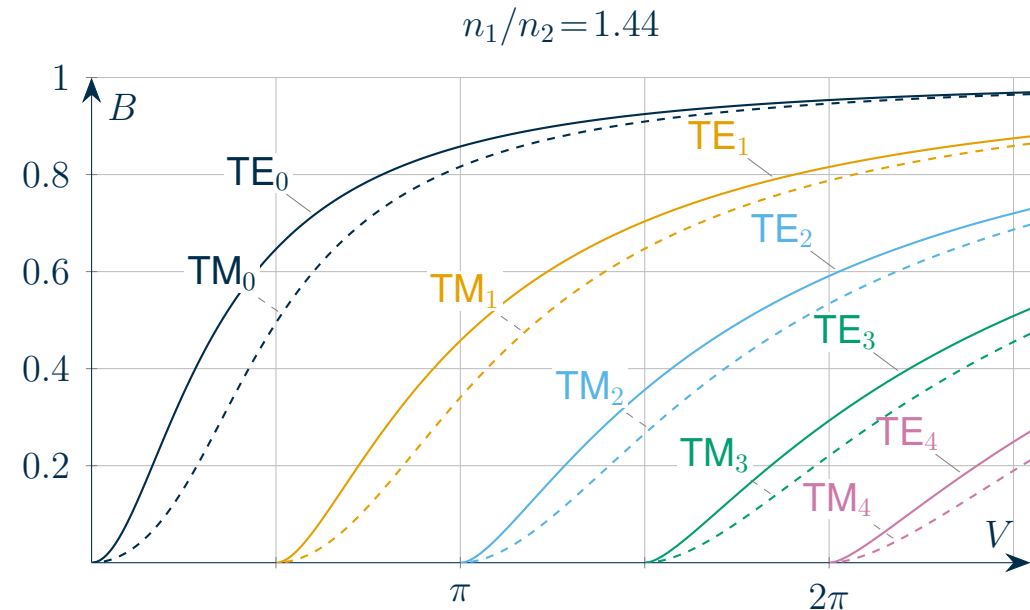
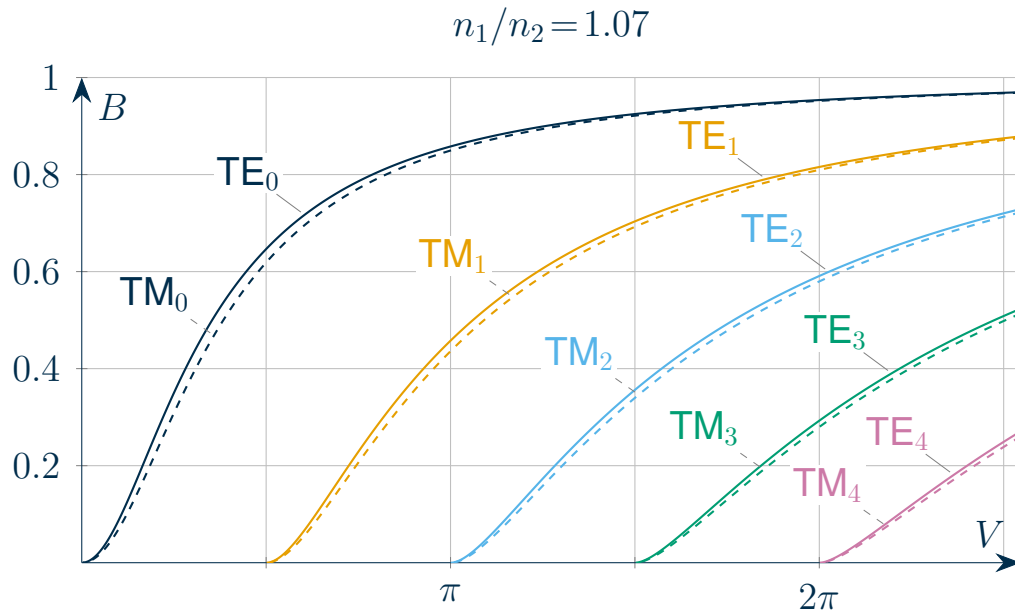


Numerische Lösung der Eigenwertgleichungen

- Die Werte von U , für welche sich bei gegebenem V Schnittpunkte ergeben, lassen sich als Einfallswinkel α_1 bzw. als normierte Ausbreitungskonstante ausdrücken gemäß

$$B = 1 - \frac{U^2}{V^2} = \frac{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}{n_1^2 - n_2^2} = \frac{k_1^2 \sin^2(\alpha_1) - k_2^2}{k_1^2 - k_2^2} = \frac{k_z^2 - k_2^2}{k_1^2 - k_2^2}.$$

- Die durchgezogenen Linien stellen die normierte Ausbreitungskonstante B für die TE-, die gestrichelten Linien für die TM-Moden dar.



Vorlesungsinhalte

1. Dielektrischer Schichtwellenleiter

2. Wellenausbreitung im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. Eigenwertgleichung des dielektrischen Schichtwellenleiters

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion

Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

Was Sie gelernt haben sollten

- Welche Bedingungen für die Wellenausbreitung im dielektrischen Schichtwellenleiter erfüllt sein müssen.
- Wie sich die Totalreflexion an einer Grenzfläche auf elektromagnetische Wellen auswirkt.
- Wieso nur für diskrete Winkel gegenüber der Grenzflächen Wellenausbreitung möglich ist.
- Wie die Eigenwertgleichung für senkrechte bzw. parallele Polarisierung graphisch gelöst werden und wie daraus auf die Anzahl ausbreitungsfähiger Moden geschlossen werden kann.
- Welche Parameter des Wellenleiters bzw. der Welle die Zahl der ausbreitungsfähigen Moden bestimmen.
- Dass die Ausbreitungskonstanten bei paralleler Polarisierung i.A. kleiner sind als bei senkrechter Polarisierung.
- Wie sich elektromagnetische Wellen an der Grenzfläche zweier Dielektrika verhalten.
- Welchen Einfluss das Brechzahlprofil auf die Feldbilder der Wellenleitermoden hat.

Vorlesungsinhalte

1. Dielektrischer Schichtwellenleiter

2. Wellenausbreitung im dielektrischen Schichtwellenleiter

3. Eigenwertgleichung des dielektrischen Schichtwellenleiters

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion

Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

Vorlesungsinhalte: Anhang

5. Anhang

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion

Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

- Betrachten wir noch einmal die allgemeine Form des Snelliusschen Brechungsgesetzes

$$\underline{k}_1 \sin(\alpha_1) = \underline{k}_2 \sin(\alpha_2) .$$

- Sofern α_1 und α_2 reellwertige Winkel aus dem Intervall $[0, \pi/2]$ sind, lässt sich das Brechungsgesetz nur anwenden, wenn das Verhältnis $\underline{k}_2/\underline{k}_1$ reellwertig ist.
- Ferner muss in diesem Fall gelten, dass

$$\sin(\alpha_1) = \frac{\underline{k}_2}{\underline{k}_1} \sin(\alpha_2) \in [-1, 1] \quad \text{und} \quad \sin(\alpha_2) = \frac{\underline{k}_1}{\underline{k}_2} \sin(\alpha_1) \in [-1, 1]$$

- Im Übrigen kann die Sinusfunktion auch für komplexwertige Argumente $\underline{\gamma} = \gamma_{\text{re}} + j \gamma_{\text{im}}$ definiert werden

$$\sin(\underline{\gamma}) = \frac{1}{j2} \left(\exp(j \underline{\gamma}) - \exp(-j \underline{\gamma}) \right) = \sin(\gamma_{\text{re}}) \cosh(\gamma_{\text{im}}) + j \cos(\gamma_{\text{re}}) \sinh(\gamma_{\text{im}}) .$$

- Mit dieser Definition können wir das Brechungsgesetz auch für beliebige (komplexe) Wellenzahlen $\underline{k}_1$ und $\underline{k}_2$ anwenden.

Vorlesungsinhalte: Anhang

5. Anhang

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen

Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion

Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

Fresnelsche Beziehungen und Totalreflexion (I)

- Die Fresnelschen Beziehungen hatten wir zuvor hergeleitet als

$$\underline{r}_s = \frac{n_1 \cos(\alpha_1) - n_2 \cos(\alpha_2)}{n_1 \cos(\alpha_1) + n_2 \cos(\alpha_2)}$$
$$\underline{t}_s = \frac{2n_1 \cos(\alpha_1)}{n_1 \cos(\alpha_1) + n_2 \cos(\alpha_2)}$$

$$\underline{r}_p = \frac{n_2 \cos(\alpha_1) - n_1 \cos(\alpha_2)}{n_2 \cos(\alpha_1) + n_1 \cos(\alpha_2)}$$
$$\underline{t}_p = \frac{2n_1 \cos(\alpha_1)}{n_2 \cos(\alpha_1) + n_1 \cos(\alpha_2)}$$

- Im Fall $n_1 \leq n_2$ gilt für alle Einfallswinkel $\alpha_1 \in [0, \pi/2]$ gemäß dem Brechungsgesetz $\sin(\alpha_2) = \frac{n_1}{n_2} \sin(\alpha_1) \leq 1$ und somit $\cos(\alpha_2) = \sqrt{1 - \sin^2(\alpha_2)} \leq 1$.
- Die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten sind dann stets reellwertig, also gilt

$$\arg(\underline{r}) \in \{0, \pi\} \quad \text{und} \quad \arg(\underline{t}) = 0 .$$

- Letzteres gilt auch im Fall $n_1 > n_2$ für Einfallswinkel kleiner dem Grenzwinkel der Totalreflexion $\alpha_1 \leq \alpha_{1,G} = \arcsin(n_2/n_1)$.

Fresnelsche Beziehungen und Totalreflexion (II)

- Für den Fall $n_1 > n_2$ und $\alpha_1 > \alpha_{1,G}$ kommt es zur Totalreflexion und wir erhalten aus dem Brechungsgesetz $\sin(\alpha_2) > 1$.
- Demzufolge wird der folgende Ausdruck rein imaginär:

$$n_2 \cos(\alpha_2) = n_2 \sqrt{1 - \sin^2(\alpha_2)} = j \sqrt{\sin^2(\alpha_2) - 1} = j \sqrt{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}.$$

- Mit $a = n_1 \cos(\alpha_1)$ und $b = -j n_2 \cos(\alpha_2)$ erhalten wir für senkrechte Polarisation

$$\underline{r}_s = \frac{n_1 \cos(\alpha_1) - n_2 \cos(\alpha_2)}{n_1 \cos(\alpha_1) + n_2 \cos(\alpha_2)} = \frac{a - j b}{a + j b} \quad \text{und} \quad \underline{t}_s = \frac{2n_1 \cos(\alpha_1)}{n_1 \cos(\alpha_1) + n_2 \cos(\alpha_2)} = \frac{2a}{a + j b}$$

und somit nach kurzer Nebenrechnung $\arg(\underline{t}_s) = \frac{1}{2} \arg(\underline{r}_s)$ und

$$\arg(\underline{r}_s) = -2 \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = -2 \arctan\left(\sqrt{\frac{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}{n_1^2 \cos^2(\alpha_1)}}\right)$$

Fresnelsche Beziehungen und Totalreflexion (III)

- Führen wir $c = n_2 \cos(\alpha_1)$ und $d = -j n_1 \cos(\alpha_2)$ ein, erhalten wir analog für parallele Polarisation

$$\underline{r}_p = \frac{n_2 \cos(\alpha_1) - n_1 \cos(\alpha_2)}{n_2 \cos(\alpha_1) + n_1 \cos(\alpha_2)} = \frac{c - j d}{c + j d} \quad \text{und} \quad \underline{t}_p = \frac{2n_1 \cos(\alpha_1)}{n_2 \cos(\alpha_1) + n_1 \cos(\alpha_2)} = \frac{2a}{c + j d}$$

und somit nach kurzer Nebenrechnung $\arg(\underline{t}_p) = \frac{1}{2} \arg(\underline{r}_p)$ und

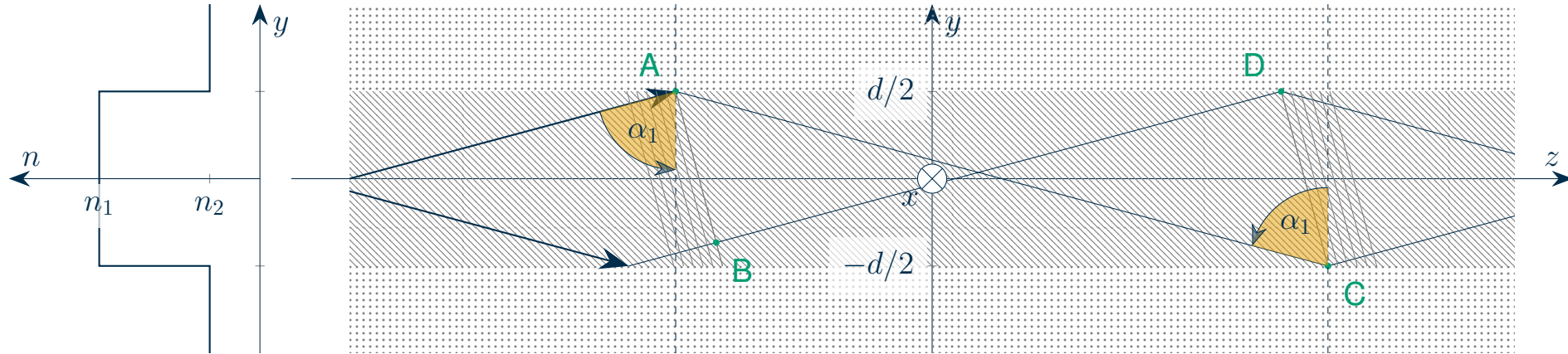
$$\arg(\underline{r}_p) = -2 \arctan\left(\frac{d}{c}\right) = -2 \arctan\left(\frac{n_1}{n_2} \sqrt{\frac{n_1^2 \sin^2(\alpha_1) - n_2^2}{n_2^2 \cos^2(\alpha_1)}}\right)$$

Vorlesungsinhalte: Anhang

5. Anhang

Brechungsgesetz für komplexwertige Wellenzahlen
Fresnelsche Beziehungen bei Totalreflexion
Alternative Herleitung der Ausbreitungsbedingung

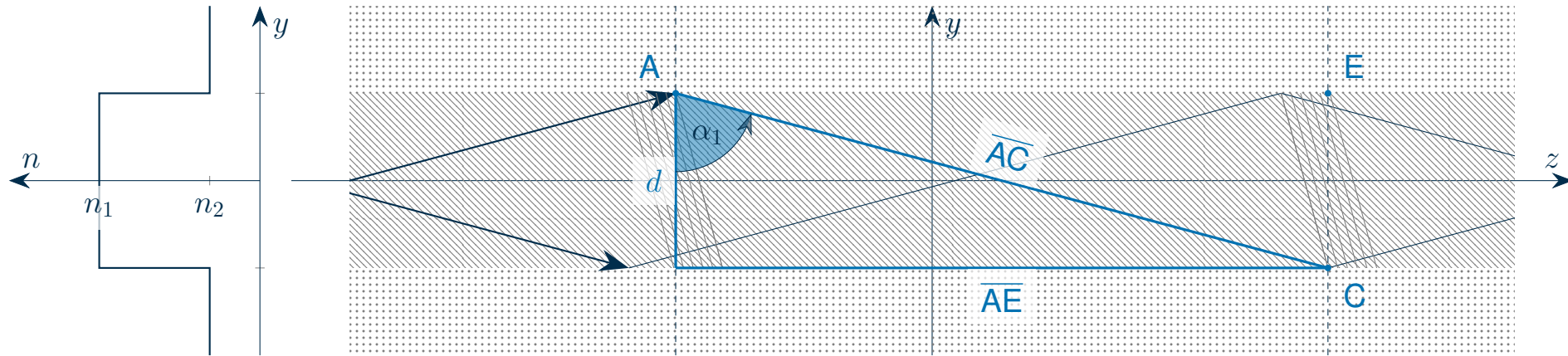
Ausbreitungsbedingung anhand reflektierter Wellen



- Alternativ können wir die Ausbreitungsbedingung auch anhand der reflektierten Welle herleiten.
- Die Punkte A und B liegen offenbar auf derselben Phasenfront.
- Um eine in z -Richtung geführte, konstante Wellenform zu erhalten, müssen auch die Punkte C und D auf einer Phasenfront liegen.
- Also muss auch die akkumulierte Phasendrehung auf den Pfad $\overline{AC}$ sowie $\overline{BD}$ bis auf ein ganzzahliges Vielfaches m von 2π identisch sein:

$$\arg\{\underline{r}\} + \overline{AC}k_1 + \arg\{\underline{r}\} = \overline{BD}k_1 + m 2\pi .$$

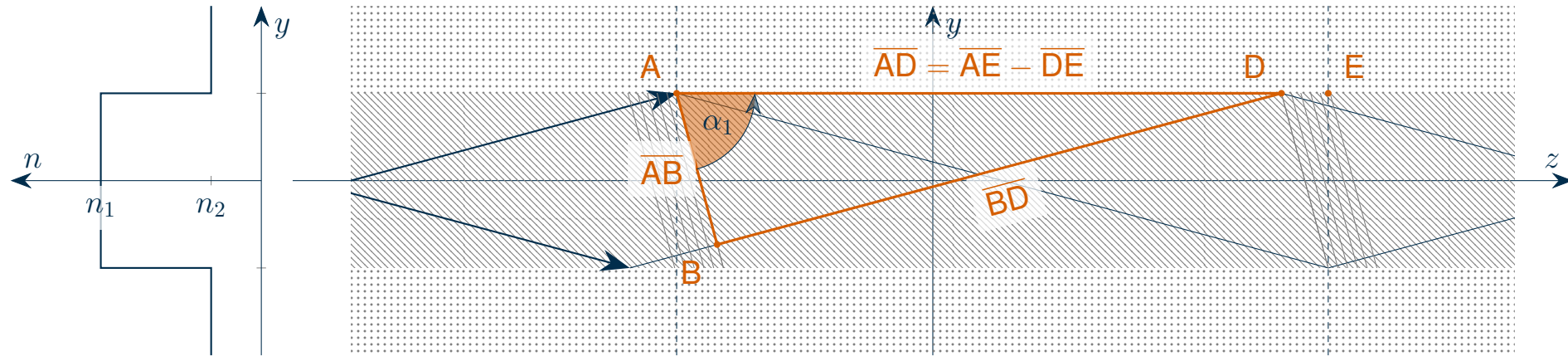
Geom. Betrachtung Ausbreitungsbedingung (I)



- Aus den trigonometrischen Beziehungen erhalten wir mit dem Hilfspunkt E

$$\overline{AC} = \frac{d}{\cos(\alpha_1)}, \quad \overline{AE} = d \tan(\alpha_1), \quad \overline{BD} = (\overline{AE} - \overline{DE}) \sin(\alpha_1) \quad \text{und} \quad \overline{DE} = \frac{d}{\tan(\alpha_1)}.$$

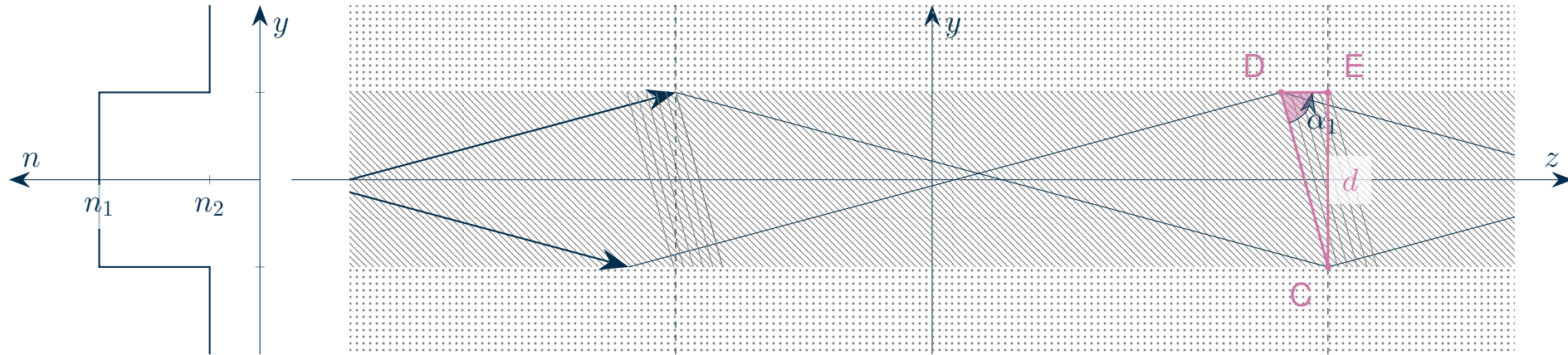
Geom. Betrachtung Ausbreitungsbedingung (I)



- Aus den trigonometrischen Beziehungen erhalten wir mit dem Hilfspunkt E

$$\overline{AC} = \frac{d}{\cos(\alpha_1)}, \quad \overline{AE} = d \tan(\alpha_1), \quad \overline{BD} = (\overline{AE} - \overline{DE}) \sin(\alpha_1) \quad \text{und} \quad \overline{DE} = \frac{d}{\tan(\alpha_1)}.$$

Geom. Betrachtung Ausbreitungsbedingung (I)



- Aus den trigonometrischen Beziehungen erhalten wir mit dem Hilfspunkt E

$$\overline{AC} = \frac{d}{\cos(\alpha_1)}, \quad \overline{AE} = d \tan(\alpha_1), \quad \overline{BD} = (\overline{AE} - \overline{DE}) \sin(\alpha_1) \quad \text{und} \quad \overline{DE} = \frac{d}{\tan(\alpha_1)}.$$

Geometrische Betrachtung Ausbreitungsbedingung (II)

- Somit ergibt sich

$$\overline{\text{BD}} = d \left(\frac{\sin^2(\alpha_1)}{\cos(\alpha_1)} - \cos(\alpha_1) \right) = d \left(\frac{1 - \cos^2(\alpha_1)}{\cos(\alpha_1)} - \cos(\alpha_1) \right) = \frac{d}{\cos(\alpha_1)} - 2d \cos(\alpha_1) .$$

- Damit können wir die Bedingung für die Wellenführung (Ausbreitungsbedingung) vereinfachen zu

$$\arg\{\underline{r}\} + k_1 \frac{d}{2 \cos(\alpha_1)} = k_1 \frac{d}{2 \cos(\alpha_1)} - k_1 d \cos(\alpha_1) + m \pi$$
$$\arg\{\underline{r}\} = -d k_1 \cos(\alpha_1) + m \pi .$$

- Offenbar führen beide Ansätze zur Herleitung der Ausbreitungsbedingung auf dasselbe Ergebnis.
- Die Herleitung über die Reflexion ist allerdings rechnerisch aufwändiger als die Variante, welche auf der transmittierten Welle basiert.
- Allerdings ist die Betrachtung der transmittierten Welle bei Totalreflexion weniger intuitiv, weshalb der soeben präsentierte Ansatz basierend auf der Reflexion in der Literatur weiter verbreitet ist.